八年级 CMP3 · 单元5 · 用符号说

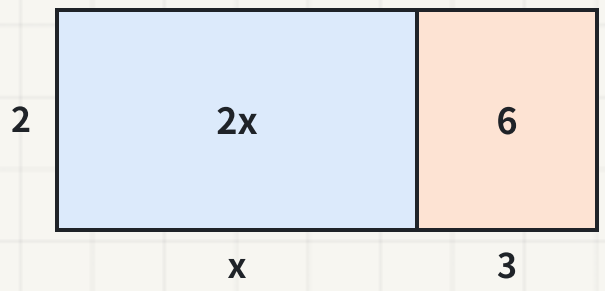
表达式、方程和函数

用符号说

（等价表达式 · 解方程 · 函数）

01 等价表达式

不同写法，值总是相等



示例

2(x + 3) = 2x + 6

两种写法面积相同

等价表达式：x 取任何值都相等

↓

02 解方程

线性方程和简单二次方程

示例

线性：3(x − 2) = x + 4 → 2x = 10 → x = 5

二次：$x^2 - 5x + 6 = 0$

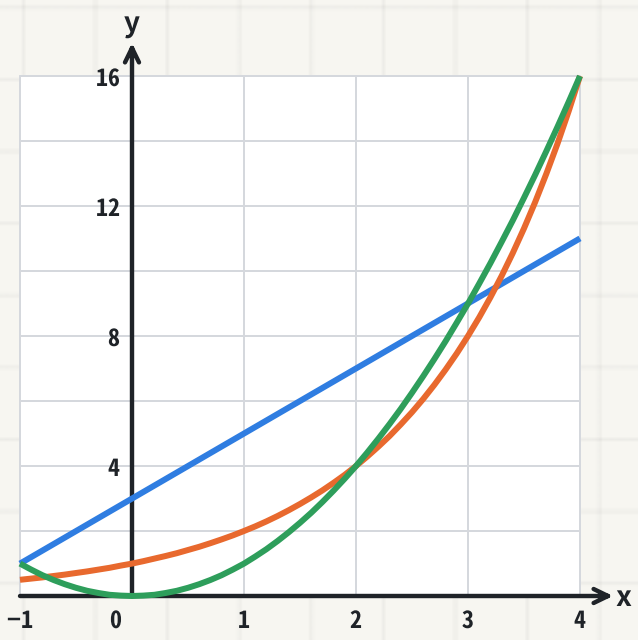
因式分解：(x − 2)(x − 3) = 0

x = 2 或 x = 3

↓

03 回顾函数

线性、指数和二次函数



示例

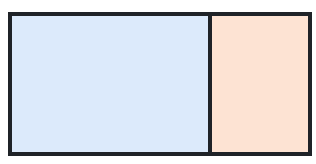
线性 y = 2x + 3：每次加 2

指数 $y = 2^x$：每次乘 2

二次 $y = x^2$：抛物线

记一记

- **分配律** · a(b + c) = ab + ac
- **因式分解** · 积为 0，则某个因式为 0
- **三种函数** · 看变化规律来区分



教材来源：Connected Mathematics 3 · 八年级 · Say It With Symbols · Michigan State University / Savvas Learning（版权所有）